Instructivo para correr los códigos de la Santa María

Buscando el Magdalena

La herramienta consta de dos partes, la primera parte consiste en la búsqueda, descarga y análisis de las noticias más relevantes de los elementos de la cuenca del Río Magdalena, esto es realizado mediante una serie de scripts ejecutados en Python, la segunda parte consiste en una interfaz web que tiene como pagina de inicio Google Sites: https://sites.google.com/view/buscando-el-magdalena/home, desde esta página se realiza una conexión con una galería de mapas interactivos creados en la interfaz de código de Google Earth Engine en formato JavaScript, aquí se presenta la información recolectada y analizada en la parte 1, a continuación se resume la metodología para correr los codigos:

Python (Búsqueda, Descarga y Análisis de las noticias)

Para ejecutar los codigos de la Santa Maria, primero se debe crear un proyecto en la consola de Google, https://cloud.google.com/, esto ya que se utilizara la API Custom Search, por lo que es necesario solicitar la clave para su utilización desde Python. Asi mismo, se debe crear un buscador personalizado para realizar la búsqueda de noticias y el ID del buscador, una vez obtenida esta información y contenida en un archivo CSV, se instalan en un ambiente de Python las librerias correspondientes y se procede a correr los códigos **La Santa Maria – Download Reservoirs** y **La Santa Maria – Download Rivers**, estos crearan una carpeta por cada elemento contenido en los archivos **Rivers.csv** y **Reservoirs.csv,** y creara un archivo con las rutas y fechas de todas las noticias de los periódicos (fuentes) contenidos en el archivo **Newspapers.csv** , con esta información procederemos a ejecutar el código **La Santa Maria – Web Scrapping** el cual ingresa en cada una de las páginas web (contenidas en el archivo Newspaapers.csv) y descargara la información pertinente del articulo correspondiente en un archivo csv, creando un archivo por cada artículo, posteriormente ejecutaremos el código **La Santa Maria – Web Scrapping**, el cual realizara tres funciones: Crear una nube de palabras por cada cuerpo de agua, analizar el texto e identificar las palabras clave (topicos) mediante la librería NLTK, y realizar el análisis de sentimiento de los textos, esto creara una archivo un archivo XLSX donde estará contenido el análisis realizado, una vez realizado este proceso mediante un software de GIS (en este caso se utilizo QGIS) se relacionara la información correspondiente con los cuerpos de agua (formato .SHP)

JavScript (Creación de Mapas)

Una vez completada la primera parte y obtenidos los archivos vectoriales se procede a solicitar acceso a la plataforma de Google Earth Engine, en esta plataforma se cargaran los archivos vectoriales creados y se copiaran los codigos en JavaScript para cada tipo de cuerpo de agua (**Rios.js, Embalses.js, Cienagas.js, Lagunas.js, Precipitación.js,Temperatura.js**), una vez copiados se crea una aplicación con los códigos realizados y se procede a insertar estos nuevos links en la pagina principal del proyecto,